Université Marie & Louis Pasteur

Projet d'étude économétrique

Étude de l'impact du changement climatique sur les rendements agricoles, le cas des 10 principaux producteurs de blé tendre européens

Auteurs :

ANGONNET Amandine, DOUCOURE Salimata,
OUATTARA Sarah-Myriam, VERMOT PETIT OUTHENIN Alix

Classe :

Master : Économie de l'Entreprise et des Marchés,
parcours Quantification et Analyse Économique

Encadré par :

Mr. Sylvain BEAL, Maître de conférences, CRESE.
Mr. Chouaib Ahmed JOUF, Enseignant-Chercheur, CRESE

Année académique : 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Description des données **1**

3 Visualisation des données **2**
3.1 Évolution du rendement 2
3.2 Corrélations entre variables 3

4 Modélisation économétrique (données de panel) **4**
4.1 Modèle 1 : Variables climatiques annuelles 4
4.2 Modèle 2 : Agrégation sur les trois premiers trimestres 5
4.3 Modèle 3 : Agrégation sur les deux premiers trimestres 5

5 Résultats et interprétations **6**

6 Recommandations et conclusion **8**

Références **9**

Annexes **10**

1 Introduction

La culture du blé tendre joue un rôle stratégique dans l'Union européenne en tant que pilier de la sécurité alimentaire. Le changement climatique affecte déjà les rendements céréaliers et devrait intensifier la fréquence des vagues de chaleur, des sécheresses et les modifications de la répartition saisonnière des précipitations. La littérature agronomique montre que des températures élevées, notamment au-delà de 30 °C durant les phases sensibles de développement (W. Schlenker, & M.J. Roberts [2009] donnent un exemple pour le maïs et le coton aux États-Unis), ainsi que des régimes de précipitations défavorables pendant la floraison et la maturation, ont des effets négatifs significatifs sur le rendement du blé.

Parallèlement, les pratiques agricoles et les investissements constituent des leviers essentiels d'adaptation. L'utilisation raisonnée des intrants, en particulier la fertilisation azotée, l'irrigation et la mécanisation, permet d'améliorer la productivité, bien que leurs effets deviennent décroissants en cas de surutilisation. L'irrigation de précision apparaît notamment comme un outil efficace pour accroître à la fois le rendement et l'efficience de l'utilisation de l'eau.

Dans ce contexte, AgriYield souhaite évaluer quantitativement l'impact des variables climatiques et des pratiques d'adaptation sur les rendements du blé en Europe. L'analyse se concentre sur les conditions météorologiques observées au cours des deux et trois premiers trimestres de l'année, correspondant aux stades physiologiques clés du blé, et intègre le rôle des investissements agricoles et des intrants comme facteurs d'adaptation. Les données mobilisées couvrent la période 1995-2023 pour les dix principaux pays producteurs de blé de l'Union européenne.

2 Description des données

Cette étude repose sur un panel pays–année couvrant dix pays de l'Union européenne sur la période 1995–2023. Les données proviennent principalement de FAOSTAT pour les rendements, les surfaces et les intrants agricoles, ainsi que du Climate Change Knowledge Portal de la Banque mondiale pour les variables climatiques.

Les variables climatiques sont agrégées pour refléter les conditions les plus pertinentes pour le rendement du blé. Elles comprennent les précipitations ainsi que le nombre de jours chauds et froids. Cette distinction temporelle permet de capturer les effets du climat pendant les stades sensibles du blé (tallage, floraison, remplissage du grain), car les rendements sont influencés positivement par les précipitations en début de printemps et parfois pendant la maturation, mais négativement par les pluies excessives lors de la floraison, et par des températures supérieures à 30 °C. C'est pourquoi les variables climatiques sont calculées sur les deux premiers trimestres (janvier–juin) et sur les trois premiers trimestres (janvier–septembre) : ces fenêtres permettent de refléter les conditions climatiques pendant les phases clés tout en excluant les périodes moins pertinentes.

Les variables socio-économiques et d'adaptation comprennent la formation brute de capital fixe (FBCF), la surface cultivée, l'irrigation, l'usage de pesticides (insecticides, herbicides et fongicides) et les apports d'engrais azotés, phosphatés et potassiques. Elles permettent de contrôler les effets liés à la modernisation agricole, à la structure des exploitations et aux pratiques d'intensification.

Le choix des variables explicatives est motivé par la littérature agronomique et économique. Les températures extrêmes et les variations de précipitations affectent directement la photosynthèse, la floraison et le remplissage des grains. Les investissements en capital, l'irrigation et l'usage raisonné des intrants constituent des leviers essentiels d'adaptation et d'amélioration des rendements, bien que leurs effets deviennent décroissants en cas de surutilisation. Enfin, la surface cultivée permet de tenir compte des effets de structure et des éventuelles économies

ou déséconomies d'échelle au niveau des exploitations.

Ces choix de périodes et de variables établissent les bases pour les analyses exploratoires suivantes. La section suivante présente la visualisation des données et les relations entre variables, permettant d'identifier les tendances générales et les corrélations.

3 Visualisation des données

Avant de passer à l'estimation économétrique, nous explorons les données au moyen de graphiques (cf. Table 2 en annexes pour les statistiques descriptives).

3.1 Évolution du rendement

La Figure 1 présente l'évolution du rendement moyen du blé (kg/ha) par pays entre 1995 et 2023. On observe une tendance haussière pour la plupart des pays jusqu'au milieu des années 2010, puis une stagnation ou une légère baisse, reflet de l'épuisement des gains techniques et de l'accentuation des aléas climatiques.

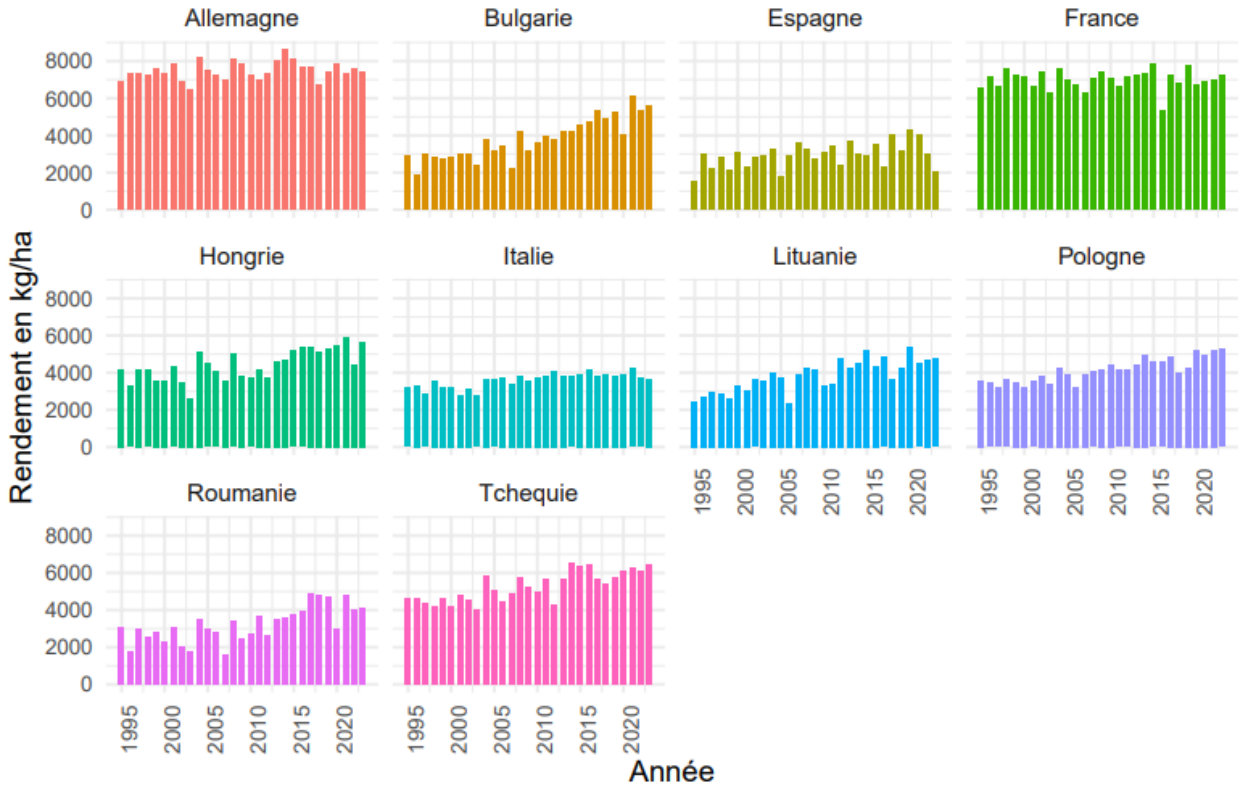


FIGURE 1 – *Évolution du rendement moyen du blé (kg/ha) par pays entre 1995 et 2023*

Les pays d'Europe occidentale, tels que l'Allemagne et la France, affichent des niveaux de rendement élevés, de l'ordre de 7 000 kg/ha, et relativement stables dans le temps, avec des fluctuations modérées mais sans tendance marquée à la hausse après 2010.

À l'inverse, la Bulgarie, la Lituanie et la Roumanie enregistrent des progrès particulièrement importants : leurs rendements ont doublé, voire plus, au cours de la période, passant d'environ 2 000–3 000 kg/ha à plus de 5 000 kg/ha. La Tchéquie suit également cette tendance. Cette dynamique reflète une modernisation progressive des pratiques agricoles et une amélioration des conditions de production. L'Italie, la Hongrie et la Pologne présentent des trajectoires intermédiaires, avec des niveaux compris entre 3 500 et 5 000 kg/ha et une tendance globalement

croissante jusqu'au milieu des années 2010. L'Espagne demeure le pays le moins productif de l'échantillon : ses rendements oscillent entre 2 000 et 3 500 kg/ha, bien qu'une légère amélioration soit observable sur la période. Dans l'ensemble, ces évolutions suggèrent une convergence progressive des rendements entre plusieurs nouveaux États membres et les pays historiquement les plus productifs, accompagnée toutefois d'une stagnation à des niveaux élevés dans ces derniers. Par ailleurs, ces graphiques illustrent l'hétérogénéité spatiale, soulignant l'importance de modèles de panel qui contrôlent les effets fixes par pays.

3.2 Corrélations entre variables

Pour explorer les relations entre les variables explicatives, une matrice de corrélation a été établie. Cette matrice permet d'identifier les liaisons linéaires entre les variables agricoles, climatiques et économiques. Les coefficients de corrélation varient entre -1 (corrélation parfaitement négative) et +1 (parfaitement positive). Les valeurs proches de zéro traduisent une absence de lien linéaire, tandis que les cases marquées d'une croix désignent des corrélations statistiquement non significatives.

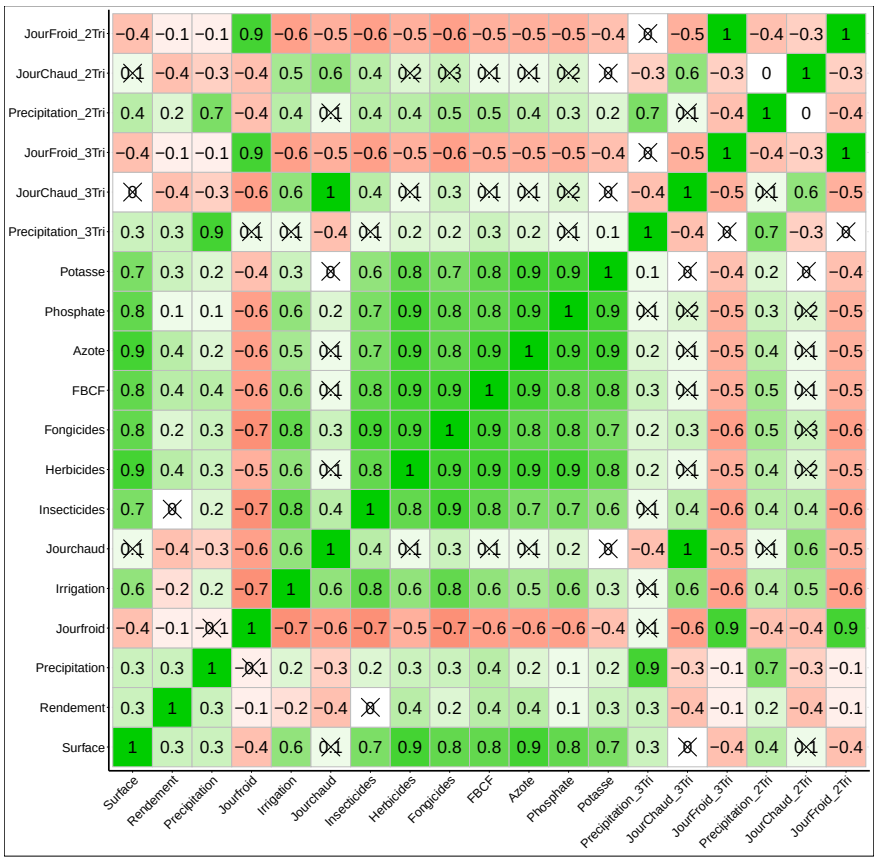


FIGURE 2 – *Matrice de corrélation entre les variables*

L'analyse met en évidence des corrélations élevées entre plusieurs intrants agricoles. Il n'est pas surprenant, par exemple, que la surface cultivée soit fortement associée à l'usage d'herbicides (corrélation 0,9) ou, dans une moindre mesure, à l'irrigation (0,6) et aux engrais azotés (0,9). En effet, une exploitation plus étendue a mécaniquement tendance à mobiliser davantage d'intrants. Ces corrélations traduisent donc davantage un effet de taille qu'une stratégie d'intensification en soi. Les engrais (azote, phosphate, potasse) présentent également des corrélations très fortes entre eux (de 0,7 à 0,9) ce qui suggère qu'ils sont souvent utilisés de manière conjointe. Cela peut refléter des pratiques cohérentes de fertilisation dans les exploitations où une attention particulière est portée à la nutrition des cultures. La variable

mesurant les précipitations au cours des deux premiers trimestres présente des liens positifs avec l'usage de fertilisants et de produits phytosanitaires, notamment les herbicides (0,4), les fongicides (0,5), et l'azote (0,4). Cela peut indiquer que les exploitations situées dans des zones plus humides ont tendance à intensifier leurs pratiques agricoles. Concernant le rendement, on observe une corrélation modérée avec l'azote (0,4) et les herbicides (0,4), ce qui souligne leur rôle dans la productivité. En revanche, la corrélation entre rendement et irrigation est légèrement négative ($-0{,}2$), ce qui pourrait refléter que l'irrigation est plus présente dans des zones structurellement défavorisées sur le plan climatique, où les rendements sont naturellement plus faibles. Enfin, la formation brute de capital fixe (FBCF), indicateur d'investissement, est peu corrélée à la plupart des autres variables (valeurs proches de zéro), ce qui suggère que les décisions d'investissement en capital (équipements, infrastructures) ne suivent pas nécessairement les mêmes dynamiques que l'usage des intrants agricoles.

Dans l'ensemble, cette matrice révèle un enchevêtrement fort entre les pratiques agricoles : les intrants sont souvent utilisés ensemble, dans un cadre d'intensification. Ces liens soulèvent des enjeux de multicolinéarité dans l'analyse statistique, qui peuvent fausser l'estimation des effets propres de chaque variable. Pour surmonter cela, des modèles économétriques adaptés, basés sur les données de panel, ont été mobilisés. Ces modèles permettent de mieux contrôler les spécificités structurelles propres à chaque pays et de distinguer l'effet réel de chaque facteur. L'approche retenue est présentée dans la section suivante.

4 Modélisation économétrique (données de panel)

Afin de mesurer quantitativement l'impact des variables climatiques et des facteurs d'adaptation sur la productivité du blé, nous estimons des modèles de régression sur un panel de données pays–année. Chaque observation est indexée par $i = 1, \ldots, n$ pour les pays, et $t = 1, \ldots, T$ pour les années. Trois spécifications successives sont proposées, qui se distinguent par la fenêtre temporelle retenue pour agréger les variables climatiques.

Dans chaque modèle, nous incluons un ensemble commun de variables socio-économiques, notamment la formation brute de capital fixe (FBCF), les intrants (engrais azotés, potassiques, phosphatés), les pesticides (insecticides, herbicides, fongicides), l'irrigation et la surface cultivée. Ces variables permettent de contrôler les effets d'adaptation afin d'isoler l'impact propre des conditions météorologiques.

Afin de traiter l'hétérogénéité inobservable entre pays (qualité des sols, organisation agraire) et les chocs communs à l'ensemble de l'échantillon (progrès technique, politiques agricoles), trois types de modèles de panel sont estimés :

— un modèle *pooling* (sans effets spécifiques),

— un modèle à effets fixes (*within*),

— un modèle à effets aléatoires.

Les tests de Breusch–Pagan et de Hausman sont utilisés respectivement pour tester l'existence d'effets individuels et pour choisir entre un modèle à effets fixes ou aléatoires en testant l'endogénéité au sein du modèle qui pourrait être liée à l'omission de variables liées aux caractéristiques individuelles. Les erreurs standards sont corrigées de manière robuste à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation intra-panel (estimateur HC1).

4.1 Modèle 1 : Variables climatiques annuelles

Le premier modèle utilise des variables climatiques agrégées sur l'ensemble de l'année et sert de référence. La spécification est la suivante :

$$\begin{aligned}\text{Rendement}_{it} = \alpha &+ \beta_1 \text{Surface}_{it} + \beta_2 \text{Precipitation}_{it} + \beta_3 \text{JourFroid}_{it} + \beta_4 \text{JourChaud}_{it} \\ &+ \beta_5 \text{Irrigation}_{it} + \beta_6 \text{Insecticides}_{it} + \beta_7 \text{Herbicides}_{it} + \beta_8 \text{Fongicides}_{it} + \beta_9 \text{FBCF}_{it} \\ &+ \beta_{10} \text{Azote}_{it} + \beta_{11} \text{Potasse}_{it} + \beta_{12} \text{Phosphate}_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

Ce modèle permet d'évaluer l'impact moyen des conditions météorologiques annuelles sur la productivité du blé, en contrôlant les principales variables d'adaptation agricole.

4.2 Modèle 2 : Agrégation sur les trois premiers trimestres

Le second modèle restreint les variables climatiques à la période allant de janvier à septembre, soit les trois premiers trimestres de l'année. Cette période correspond à la phase de croissance végétative, d'épiaison et de remplissage du grain. Les variables climatiques retenues sont : la somme des précipitations et le nombre de jours froids et chauds.

$$\begin{aligned}\text{Rendement}_{it} = \alpha &+ \beta_1 \text{Surface}_{it} + \beta_2 \text{Precipitation_3Tri}_{it} + \beta_3 \text{JourFroid_3Tri}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{JourChaud_3Tri}_{it} + \beta_5 \text{Irrigation}_{it} + \beta_6 \text{Insecticides}_{it} \\ &+ \beta_7 \text{Herbicides}_{it} + \beta_8 \text{Fongicides}_{it} + \beta_9 \text{FBCF}_{it} + \beta_{10} \text{Azote}_{it} \\ &+ \beta_{11} \text{Potasse}_{it} + \beta_{12} \text{Phosphate}_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

L'objectif de cette spécification est de capter plus précisément les effets climatiques qui interviennent pendant les phases critiques du cycle de développement du blé.

4.3 Modèle 3 : Agrégation sur les deux premiers trimestres

La troisième spécification considère uniquement les deux premiers trimestres (janvier – juin), qui correspondent aux phases précoces du développement du blé : tallage, montaison et floraison. Cette période est particulièrement sensible aux aléas climatiques, notamment les extrêmes thermiques et le stress hydrique. Les variables climatiques retenues sont les précipitations cumulées et le nombre de jours froids et chauds.

$$\begin{aligned}\text{Rendement}_{it} = \alpha &+ \beta_1 \text{Surface}_{it} + \beta_2 \text{Precipitation_2Tri}_{it} + \beta_3 \text{JourFroid_2Tri}_{it} \\ &+ \beta_4 \text{JourChaud_2Tri}_{it} + \beta_5 \text{Irrigation}_{it} + \beta_6 \text{Insecticides}_{it} \\ &+ \beta_7 \text{Herbicides}_{it} + \beta_8 \text{Fongicides}_{it} + \beta_9 \text{FBCF}_{it} + \beta_{10} \text{Azote}_{it} \\ &+ \beta_{11} \text{Potasse}_{it} + \beta_{12} \text{Phosphate}_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

Ce modèle vise à estimer l'effet des conditions météorologiques pendant la période de formation du potentiel de rendement (nombre d'épis, fertilité des fleurs), en excluant les effets potentiellement compensateurs de la fin du cycle.

Ces trois spécifications s'inscrivent dans une logique comparative afin de tester la sensibilité des résultats à l'horizon temporel retenu pour les variables climatiques. Le modèle 1 fournit une base de référence, tandis que les modèles 2 et 3 affinent l'analyse en ciblant les périodes agronomiquement les plus pertinentes. L'objectif ici est de déterminer si les effets climatiques s'intensifient ou s'atténuent lorsqu'on restreint la fenêtre temporelle d'observation aux phases critiques du cycle cultural du blé.

Après avoir exposé les spécifications économétriques et expliqué la démarche de modélisation (trois modèles distincts utilisant des périodes d'agrégation différentes pour les variables climatiques), nous présentons maintenant les résultats obtenus et leur interprétation. Pour l'ensemble des modèles, le test d'Hausman a conclu que l'utilisation d'un modèle à effets aléatoires était la plus pertinente.

5 Résultats et interprétations

Après avoir détaillé les spécifications des différents modèles et la méthode d'estimation employée, nous présentons ici les résultats et leur interprétation. Les trois modèles convergent vers plusieurs constats majeurs. D'une part, les conditions climatiques extrêmes (jours froids et jours très chauds) ont un effet défavorable sur la productivité du blé : un nombre accru de jours de gel ou de canicule au cours de l'hiver et du printemps se traduit par une diminution significative du rendement.

En revanche, l'effet des précipitations apparaît plus nuancé. Pris sur l'année, un accroissement des précipitations favorise la production, mais cette relation s'estompe lorsque l'on se concentre uniquement sur les périodes critiques (de janvier à septembre ou de janvier à juin) : l'eau disponible en excès pendant la floraison ou la maturation peut en effet engendrer le développement de maladies et réduire le remplissage des grains.

Les variables d'adaptation montrent également des effets contrastés. L'investissement (mesuré par la formation brute de capital fixe) et l'apport d'azote contribuent positivement et significativement au rendement, soulignant l'importance de la modernisation des exploitations et de la fertilisation pour renforcer la résilience face aux aléas climatiques. À l'inverse, les engrais phosphatés affichent des coefficients négatifs dans l'ensemble des modèles, ce qui peut être le signe d'un usage peu optimal ou de colinéarités entre intrants. Il est également possible d'expliquer ce résultat par une corrélation négative observée entre le rendement et l'utilisation des engrais phosphatés. Depuis une décennie les prix de ces engrais ont fortement augmenté, phénomène qui s'est accentué avec les récents conflits géopolitiques, entraînant une réduction de leur utilisation. Par ailleurs, cette baisse ne semble pas avoir affecté directement les rendements de blé observés. Enfin, la surface cultivée, l'irrigation et l'usage des pesticides ne présentent pas d'effet significatif sur le rendement dans la plupart des estimations, suggérant que ces facteurs jouent un rôle mineur.

Les coefficients estimés, présentés dans le tableau ci-dessous, permettent de mesurer l'ampleur de ces effets. Les signes et les niveaux de significativité sont cohérents d'une spécification à l'autre et confortent l'idée que la performance du blé en Europe dépend à la fois du climat aux périodes clés du développement de la plante et des efforts d'investissement et de fertilisation des exploitants. Les coefficients non significatifs doivent être interprétés avec prudence : ils ne démontrent pas l'absence d'effet, mais plutôt une incapacité à isoler un impact statistique dans ce cadre empirique.

À la lumière des résultats obtenus et de l'analyse précédemment menée, il convient à présent de dégager des recommandations concrètes pour les exploitants et les décideurs publics, avant de conclure sur les enseignements majeurs de cette étude.

TABLE 1 – Effet des conditions climatiques et des intrants sur le rendement agricole

	Variable dépendante : Rendement		
	Variables contemporaines	3 trimestres	2 trimestres
	(1)	(2)	(3)
Constante	1,755,219**	2099,9**	3010,00***
	(816,082)	(1014,2)	(790,96)
Précipitations	1,237***	-	-
	(0,183)	-	-
Jours froids	-24,695***	-	-
	(4,766)	-	-
Jours chauds	11,502	-	-
	(7,1948)	-	-
Précipitations (3 trimestres)	-	0,8934*	-
	-	(0,5128)	-
Jours froids (3 trimestres)	-	-19,647***	-
	-	(3,387)	-
Jours chauds (3 trimestres)	-	4,8942	-
	-	(7,4085)	-
Précipitations (2 trimestres)	-	-	0,0643
	-	-	(0,069)
Jours froids (2 trimestres)	-	-	-36,236***
	-	-	(5,8791)
Jours chauds (2 trimestres)	-	-	-244,99***
	-	-	(47,790)
Surface	0,0002	0,0001	-0,000003
	(0,0003)	(0,0003)	(0,0003)
Irrigation	0,0456	0,0794	-0,0634
	(0,1178)	(0,1074)	(0,1124)
Insecticides	0,0171	0,0204	0,0162
	(0,0239)	(0,0138)	(0,0129)
Herbicides	0,0362	0,0347	0,0414*
	(0,0238)	(0,0264)	(0,0271)
Fongicides	-0,0075	-0,009	-0,0044
	(0,0102)	(0,0109)	(0,0107)
FBCF	0,0639	0,1028	-0,1004
	(0,0549)	(0,0609)	(0,0657)
Azote	0,0018**	0,0019**	0,0019***
	(0,0008)	(0,0008)	(0,0008)
Potasse	0.0003	0.0002	0,0002
	(0.0007)	(0,0006)	(0,0007)
Phosphate	-0.0019**	-0,0022**	-0,0022**
	(0.0008)	(0,0008)	(0,0009)
Observations	289	289	289
R^2	0,320	0,279	0,336
R^2 ajusté	0,248	0,264	0,307

Note : *p<0,1 ; **p<0,05 ; ***p<0,01. Erreurs standards robustes entre parenthèses. Les résultats présentés sont ceux des régressions des modèles à effets aléatoires. Le modèle (1) prend en compte les données agrégées annuellement. Dans le modèle (2), les données climatiques (jours chauds et froids, précipitations) ont été agrégées sur les trois premiers trimestres (janvier–septembre). Enfin, le modèle (3) utilise des données climatiques agrégées sur les deux premiers trimestres (janvier–juin). Le détail des variables est donné en annexe dans la Table 3

6 Recommandations et conclusion

Recommandations agronomiques :

Les résultats économétriques montrent que les conditions thermiques extrêmes (jours très froids et très chauds) ont des effets négatifs prononcés sur le rendement du blé. Pour limiter ces impacts, plusieurs mesures d'adaptation s'imposent :

- **Choix variétal et semences** : promouvoir l'utilisation de variétés de blé plus tolérantes à la chaleur et au gel, capables de maintenir un potentiel de rendement élevé malgré des conditions climatiques défavorables.
- **Calendrier cultural** : parallèlement au point précédent, l'ajustement des dates de semis et de récolte pour éviter les périodes critiques de stress thermique constitue une mesure d'adaptation efficace. Cela implique des semis précoces ou tardifs, modulés en fonction des prévisions de température et de précipitations.
- **Gestion de l'eau** : malgré l'absence d'effet significatif de l'irrigation dans nos estimations, l'optimisation de l'irrigation reste importante, surtout dans les régions susceptibles de subir des déficits hydriques. L'adoption de techniques économes (goutte-à-goutte, irrigation pilotée par des capteurs) peut limiter les pertes tout en assurant des apports en eau réguliers pendant les phases sensibles.
- **Fertilisation raisonnée** : le rôle positif de l'azote incite à maintenir une fertilisation azotée suffisante, mais les coefficients négatifs associés aux engrais potassiques et phosphatés soulignent l'importance d'un dosage adapté et d'un équilibre entre nutriments pour éviter les effets délétères d'un surdosage ou d'une mauvaise synergie entre éléments.
- **Usage modéré des pesticides** : l'absence de lien significatif entre rendement et pesticides invite à adopter des pratiques de gestion intégrée des ravageurs et des maladies, afin de réduire les coûts et les externalités négatives tout en maintenant la productivité.

Recommandations politiques et institutionnelles :

- **Soutien à l'investissement** : l'effet positif de la formation brute de capital fixe indique que les exploitations bénéficiant de ressources technologiques ou d'infrastructures modernes (machinisme, bâtiments de stockage, systèmes d'irrigation) obtiennent de meilleurs rendements. Il serait donc pertinent de mettre en place des incitations fiscales et des subventions ciblées pour encourager les investissements en capital agricole, en particulier auprès des petites et moyennes exploitations.
- **Services d'information climatique** : la sensibilité du blé aux conditions météorologiques au début de son développement rend indispensables la mise en place et la diffusion de systèmes de conseil agronomique couplés à des alertes météorologiques. Les agriculteurs devraient pouvoir adapter leurs pratiques en temps réel grâce à ces outils.
- **Recherche et innovation** : promouvoir la recherche agronomique sur les variétés résistantes au stress thermique et hydrique, ainsi que sur les techniques culturales innovantes (agroforesterie, agriculture de conservation) afin d'accroître la résilience des systèmes céréaliers.
- **Formation et accompagnement** : renforcer les programmes de formation des agriculteurs en gestion climatique, fertilisation raisonnée et nouvelles technologies d'irrigation ou de culture. L'accompagnement par des conseillers techniques reste essentiel pour mettre en œuvre efficacement les mesures d'adaptation recommandées.

Cette étude économétrique confirme que le rendement du blé en Europe est fortement déterminé par les conditions climatiques au début de son cycle végétatif, en particulier par les épisodes de froid et de chaleur extrêmes. Les investissements en capital fixe et l'apport d'azote apparaissent comme les principaux leviers d'amélioration de la productivité, tandis que l'influence d'autres intrants (phosphate, potasse) doit être gérée avec précaution.

Les recommandations proposées visent à aider les agriculteurs et les décideurs à anticiper et à atténuer les effets du changement climatique sur la production céréalière. Elles soulignent l'importance d'une adaptation proactive, combinant progrès technologique, mesures agronomiques et appui institutionnel. Toutefois, cette analyse présente des limites : la disponibilité des données climatiques et socio-économiques, la qualité des statistiques sur les intrants, et l'absence de variables telles que la qualité du sol ou la diversification des cultures pourraient restreindre l'interprétation des résultats. De futures recherches intégrant ces éléments seraient souhaitables pour affiner ces conclusions et renforcer la pertinence des politiques d'adaptation recommandées.

Références

[1] Mekouar, M. A. (2018). *Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Annuaire du droit international de l'environnement*, 29, 448–468.

[2] Moore, F. C., & Lobell, D. B. (2015). *The fingerprint of climate trends on European crop yields. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(9), 2670–2675. https ://doi.org/10.1073/pnas.1409606112

[3] Onyeneke, R. U., Osuji, E. E., Anugwa, I. Q., & Chidiebere-Mark, N. M. (2024). *Impacts de la biocapacité, du changement climatique, de la vulnérabilité alimentaire, de la préparation et de la capacité d'adaptation sur le rendement des cultures céréalières : données provenant d'Afrique. Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 11979–12003.

[4] Parmesan, C., Morecroft, M. D., & Trisurat, Y. (2022). *Climate change 2022 : Impacts, adaptation and vulnerability*. IPCC.

[5] Porter, J. R., & Semenov, M. A. (2005). *Crop responses to climatic variation. Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences*, 360(1463), 2021–2035.

[6] Schlenker, W., & Roberts, M. J. (2009). *Nonlinear temperature effects indicate severe damages to US crop yields under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15594–15598.

[7] Vander Donckt, M., & Chan, P. (2019). *La nouvelle base de données mondiale de la FAO sur l'investissement agricole et le stock de capital*. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Annexes

TABLE 2 – Statistiques descriptives des variables

Variables	Unités	Obs.	Moyenne	Écart-type	Min	Max
Rendement	kg/ha	290	4 572	1 641	1 476	8 630
Précipitations	mm	290	811	148	470	1 325
Jours froids	jours	290	22,0	18,0	0,09	92,7
Jours chauds	jours	290	17,7	15,0	0	66,8
Précipitations_2T	mm	290	385	92,1	214	690
Jours chauds_2T	jours	290	0,48	0,92	0	6,28
Jours froids_2T	jours	290	20,6	17,5	0,1	89,6
Précipitations_3T	mm	290	608	112	286	929
Jours froids_3T	jours	290	20,6	17,5	0,1	89,6
Jours chauds_3T	jours	290	16,5	13,6	0	59,9
FBCF	millions USD	290	4 684	4 574	75,6	15 387
Irrigation	milliers d'hectares	290	1 512	1 605	3,92	5 059
Surface cultivée	hectares	290	2 042 079	1 293 659	260 600	5 542 247
Fongicides	tonnes	290	12 804	16 364	110	64 050
Herbicides	tonnes	290	9 019	8 533	482	40 430
Insecticides	tonnes	290	3 892	5 170	3	21 348
Azote	tonnes	290	782 799	663 083	40 000	2 571 400
Phosphate	tonnes	290	225 432	209 993	4 000	1 051 900
Potasse	tonnes	289	245 451	269 651	1 500	1 491 100

Note : L'échantillon comprend les dix principaux producteurs de blé de l'Union européenne sur la période 1995–2023. Une observation manquante pour la potasse explique les 289 observations.
Source : FAOSTAT (FAO) et World Bank Climate Data.

Table 3 – Variables utilisées dans le modèle

Variables	Unités	Explication
Rendement	Kilogrammes par hectare	Quantité de blé récoltée par hectare.
Précipitation	Millimètres	Somme des précipitations enregistrées annuellement, aux trimestres 1 et 2 ou 1, 2 et 3 de chaque année selon la variable et le modèle.
Jours Chauds	Jours	Nombre total de jours avec une température maximale quotidienne supérieur ou égal à 30°C enregistrés annuellement, aux trimestres 1 et 2 ou 1, 2 et 3 de chaque année selon la variable et le modèle.
Jours Froids	Jours	Nombre total de jours avec une température maximale quotidienne inférieure à 0°C enregistrés annuellement, aux trimestres 1 et 2 ou 1, 2 et 3 de chaque année selon la variable et le modèle.
FBCF	Millions USD	Formation brute de capital fixe exprimée en dollars américains au prix constant de 2015.
Irrigation	Milliers d'hectares	Superficie de terres équipée de systèmes d'irrigation.
Surface	Hectares	Superficie de blé ayant effectivement produit une récolte durant l'année.
Fongicides	Tonnes	Quantité de fongicides utilisée à des fins agricoles au cours de l'année.
Herbicides	Tonnes	Quantité d'herbicides utilisée à des fins agricoles au cours de l'année.
Insecticides	Tonnes	Quantité d'insecticides utilisée à des fins agricoles au cours de l'année.
Azote	Tonnes	Quantité d'engrais azoté utilisée à des fins agricoles au cours de l'année.
Phosphate	Tonnes	Quantité d'engrais phosphaté utilisée à des fins agricoles au cours de l'année.
Potasse	Tonnes	Quantité d'engrais potassique utilisée à des fins agricoles au cours de l'année.